

使用 C# 搭配 Video Intelligence API

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-video-int-csharp?hl=zh-tw>

步驟數：8

在本程式碼研究室中，您將學習如何搭配使用 Video Intelligence API 與 C#

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 啟用 Video Intelligence API](#)
4. [4. 安裝 C# 適用的 Google Cloud Video Intelligence API 用戶端程式庫](#)
5. [5. 標籤偵測](#)
6. [6. 鏡頭轉換偵測](#)
7. [7. 煽情露骨內容偵測](#)
8. [8. 恭喜！](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 總覽

[Google Cloud Video Intelligence API](#) 可讓開發人員在建立應用程式時使用 Google 影片分析技術。

可用於：

- [標籤偵測](#)：偵測影片中的物件，例如：狗、花、人等。
- [煽情露骨內容偵測](#)：偵測影片中的成人內容。
- [鏡頭轉換偵測](#)：偵測影片中的場景變化。

REST API 可讓使用者為儲存在本機或 Google Cloud Storage 的影片加上註解，註解可按照整部影片、每個片段、每個鏡頭及每個影格的層級提供內容資訊。

在本程式碼研究室中，您將著重於使用 C# 搭配 Video Intelligence API。您將瞭解如何分析影片中的標籤、鏡頭轉換和煽情露骨內容偵測。

課程內容

- 如何使用 Cloud Shell
- 如何啟用 Video Intelligence API
- 如何驗證 API 要求
- 如何安裝 C# 適用的 Google Cloud 用戶端程式庫
- 如何分析影片中的標籤
- 如何分析影片中的鏡頭轉換
- 如何分析影片中的煽情露骨內容

軟硬體需求

- Google Cloud Platform 專案
- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
- 熟悉 C# 的使用方式

問卷調查

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The image shows two screenshots from the Google Cloud console. The top screenshot shows the 'Select a project' dropdown menu in the top navigation bar, with a blue arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'New Project' form. The 'Project name' field contains 'My Project 13475'. The 'Project ID' field contains 'inbound-analogy-389614', which is highlighted with a blue box. The 'Location' field is empty, and the 'BROWSE' button is visible. The 'CREATE' and 'CANCEL' buttons are at the bottom.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

啟用 Cloud Shell

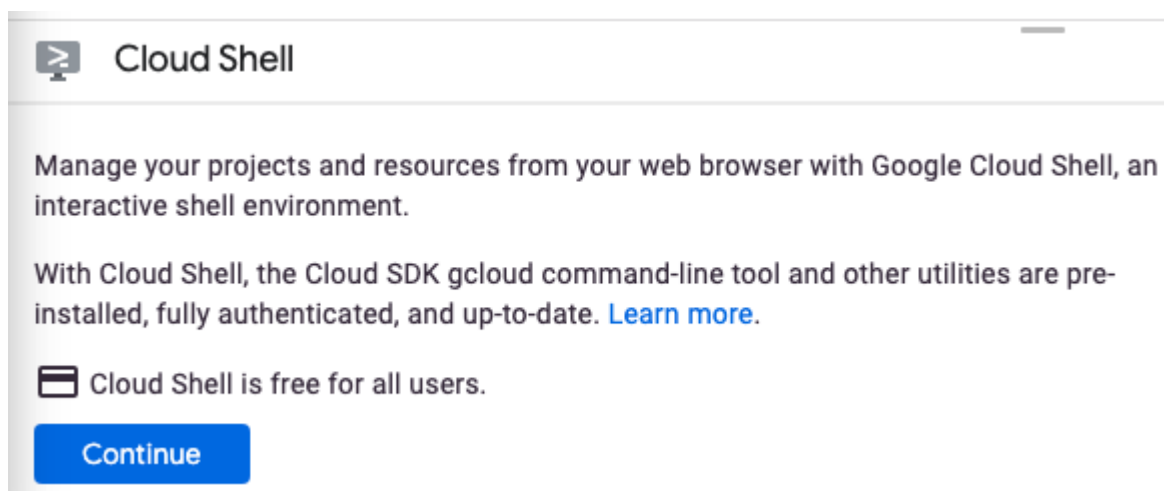
1. 在 Cloud 控制台，點選「啟用 Cloud Shell」圖示



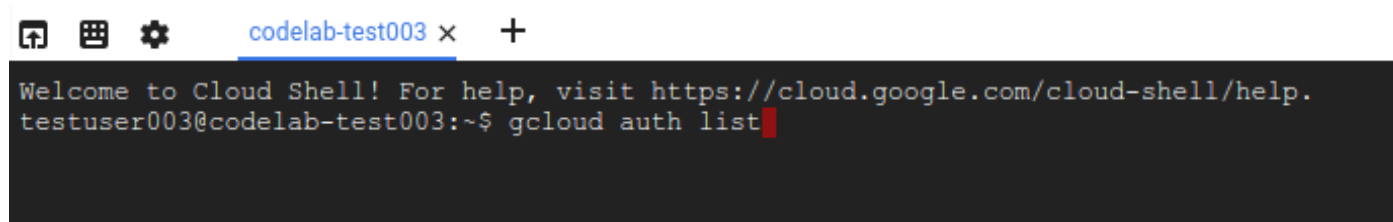
。



如果您是首次啟動 Cloud Shell，系統會顯示中繼畫面，說明這個指令列環境。如果出現中繼畫面，請按一下「繼續」。



佈建並連至 Cloud Shell 預計只需要幾分鐘。



這部虛擬機器已載入所有必要的開發工具，並提供永久的 5 GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。本程式碼研究室幾乎所有工作都可在瀏覽器上完成。

連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID。

2. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認您已通過驗證：

```
gcloud auth list
```

指令輸出

Credentialed Accounts

ACTIVE ACCOUNT

* <my_account>@<my_domain.com>

To set the active account, run:

```
$ gcloud config set account `ACCOUNT`
```

注意： `gcloud` 指令列工具是 Google Cloud 中功能強大的整合式指令列工具，並已預先安裝於 Cloud Shell。你會發現它支援 Tab 鍵自動完成功能。第一次執行指令時，系統可能會提示您進行驗證。詳情請參閱 [gcloud 指令列工具總覽](#)。

3. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 `gcloud` 指令知道您的專案：

```
gcloud config list project
```

指令輸出

```
[core]
project = <PROJECT_ID>
```

如未設定，請輸入下列指令手動設定專案：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

指令輸出

```
Updated property [core/project].
```

注意： 如果您在 Cloud Shell 以外的環境完成本教學課程，請按照「[設定應用程式預設憑證](#)」一文的說明操作。

步驟 3 · 約 2 分鐘

3. 啟用 Video Intelligence API

您必須先啟用 API，才能使用 Video Intelligence API。您可以在 Cloud Shell 中使用下列指令啟用 API：

```
gcloud services enable videointelligence.googleapis.com
```

注意：如果這項指令發生錯誤，請確認目前的專案 ID 與程式碼研究室專案 ID 相符。

使用下列指令找出 Cloud Shell 目前使用的專案 ID：

```
gcloud info | grep "project"
```

如果專案 ID 不正確，請使用下列指令來使用正確的專案 ID：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

將 `<PROJECT_ID>` 替換為正確的專案 ID。

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 安裝 C# 適用的 Google Cloud Video Intelligence API 用戶端程式庫

首先，請建立簡單的 C# 控制台應用程式，用來執行 Video Intelligence API 範例：

```
dotnet new console -n VideoIntApiDemo
```

您應該會看到建立的應用程式和已解決的依附元件：

```
The template "Console Application" was created successfully.
Processing post-creation actions...
...
Restore succeeded.
```

接著前往 `VideoIntApiDemo` 資料夾：

```
cd VideoIntApiDemo/
```

並將 `Google.Cloud.VideoIntelligence.V1` NuGet 套件新增至專案：

```
dotnet add package Google.Cloud.VideoIntelligence.V1
```

```
info : Adding PackageReference for package 'Google.Cloud.VideoIntelligence.V1' into project
'/home/atameldev/VideoIntApiDemo/VideoIntApiDemo.csproj'.
log : Restoring packages for /home/atameldev/VideoIntApiDemo/VideoIntApiDemo.csproj...
...
info : PackageReference for package 'Google.Cloud.VideoIntelligence.V1' version '1.0.0' added
to file '/home/atameldev/VideoIntApiDemo/VideoIntApiDemo.csproj'.
```

您現在可以使用 Video Intelligence API 了！

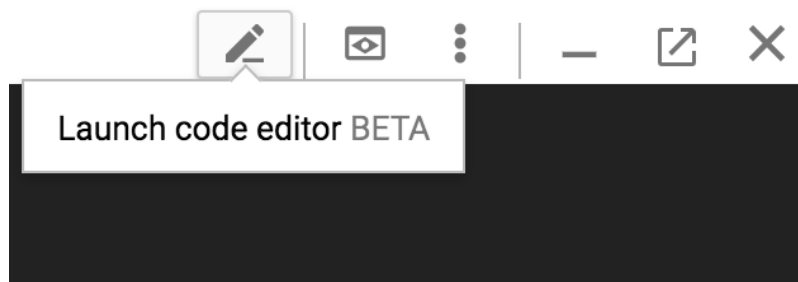
步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 標籤偵測

標籤分析會偵測儲存在本機或 Google Cloud Storage 中的影片標籤。在本節中，您將分析儲存在 Google Cloud Storage 中的影片標籤。

注意：我們會使用 Google Cloud Storage 中的預錄影片：`gs://cloud-samples-data/video/gbikes_dinosaur.mp4`。您可以在[這裡](#)查看影片，再傳送至 Video Intelligence API。

首先，從 Cloud Shell 右上方開啟程式碼編輯器：



前往 `VideoIntApiDemo` 資料夾中的 `Program.cs` 檔案，並將程式碼替換成以下程式碼：

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using Google.Cloud.VideoIntelligence.V1;

namespace VideoIntApiDemo
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var client = VideoIntelligenceServiceClient.Create();
            var request = new AnnotateVideoRequest
            {
                InputUri = "gs://cloud-samples-data/video/gbikes_dinosaur.mp4",
                Features = { Feature.LabelDetection }
            };
            var op = client.AnnotateVideo(request).PollUntilCompleted();
            foreach (var result in op.Result.AnnotationResults)
            {
                PrintLabels("Video", result.SegmentLabelAnnotations);
                PrintLabels("Shot", result.ShotLabelAnnotations);
                PrintLabels("Frame", result.FrameLabelAnnotations);
            }
        }

        static void PrintLabels(string labelName,
            IEnumerable<LabelAnnotation> labelAnnotations)
        {
            foreach (var annotation in labelAnnotations)
            {
                Console.WriteLine($"{labelName} label: {annotation.Entity.Description}");
                foreach (var entity in annotation.CategoryEntities)
                {
                    Console.WriteLine($"{labelName} label category: {entity.Description}");
                }
                foreach (var segment in annotation.Segments)
                {
                    Console.Write("Segment location: ");
                    Console.Write(segment.Segment.StartTimeOffset);
                    Console.Write(":");
                    Console.WriteLine(segment.Segment.EndTimeOffset);
                    Console.WriteLine($"Confidence: {segment.Confidence}");
                }
            }
        }
    }
}

```

請花一到兩分鐘研究程式碼，瞭解影片的標籤方式。

回到 Cloud Shell，執行應用程式：

```
dotnet run
```

Video Intelligence API 擷取標籤需要幾秒鐘的時間，但最終您應該會看到下列輸出內容：

```
Video label: bicycle
Video label category: vehicle
Segment location: "0s":"42.766666s"
Confidence: 0.475821
Video label: tyrannosaurus
Video label category: dinosaur
Segment location: "0s":"42.766666s"
Confidence: 0.4222222
Video label: tree
Video label category: plant
Segment location: "0s":"42.766666s"
Confidence: 0.4231415
...
```

注意：如果這個 C# 程式碼無法運作，請檢查您在「**驗證 API 要求**」步驟中執行的操作說明。

使用下列指令驗證 `GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` 環境變數的值：

```
echo GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS
```

應該會輸出值 `"~/key.json"`。

如果有的話，請使用下列指令，確認服務帳戶已建立並位於 `"~/key.json"`：

```
cat "~/key.json"
```

您應該會看到類似下列內容：

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "PROJECT_ID",
  "private_key_id": "ff31939192529e07f42e4535fb20bb029def1276",
  "Private_key":...
```

如果沒有，請返回「**驗證 API 要求**」步驟。

摘要

在這個步驟中，您已使用 Video Intelligence API 列出影片中的所有標籤。詳情請參閱「[標籤偵測](#)」頁面。

6. 鏡頭轉換偵測

您可以使用 Video Intelligence API 偵測儲存在本機或 Google Cloud Storage 的影片中的鏡頭變化。在本節中，您將對位於 Google Cloud Storage 的檔案執行鏡頭轉換的影片分析。

如要偵測鏡頭變化，請前往 `VideoIntApiDemo` 資料夾中的 `Program.cs` 檔案，然後將程式碼替換為下列程式碼：

```
using System;
using Google.Cloud.VideoIntelligence.V1;

namespace VideoIntApiDemo
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var client = VideoIntelligenceServiceClient.Create();
            var request = new AnnotateVideoRequest
            {
                InputUri = "gs://cloud-samples-data/video/gbikes_dinosaur.mp4",
                Features = { Feature.ShotChangeDetection }
            };
            var op = client.AnnotateVideo(request).PollUntilCompleted();
            foreach (var result in op.Result.AnnotationResults)
            {
                foreach (var annotation in result.ShotAnnotations)
                {
                    Console.Out.WriteLine("Start Time Offset: {0}\tEnd Time Offset: {1}",
                        annotation.StartTimeOffset, annotation.EndTimeOffset);
                }
            }
        }
    }
}
```

請花一到兩分鐘研究程式碼，瞭解鏡頭偵測的執行方式。

返回 Cloud Shell 執行應用程式，您應該會看到下列輸出內容：

```
dotnet run
```

您應該會看到以下的輸出內容：

```
Start Time Offset: "0s" End Time Offset: "5.166666s"
Start Time Offset: "5.233333s" End Time Offset: "10.066666s"
Start Time Offset: "10.100s" End Time Offset: "28.133333s"
Start Time Offset: "28.166666s" End Time Offset: "42.766666s"
```

摘要

在這個步驟中，您已能使用 Video Intelligence API 偵測儲存在 Google Cloud Storage 中的檔案是否發生鏡頭轉換。進一步瞭解[鏡頭轉換](#)。

7. 煽情露骨內容偵測

「煽情露骨內容偵測」功能會偵測影片中的成人內容。成人內容是一般適合 18 歲以上成人的內容，包括但不限於裸露、性活動和色情內容 (包括卡通或動漫)。回覆含有分區塊的可能性值，值的範圍從 VERY_UNLIKELY 到 VERY_LIKELY。

煽情露骨內容偵測功能評估影片時，係以單一影格進行偵測且僅考慮視覺內容。這項功能不會使用影片的音訊元件來評估煽情露骨內容程度。

如要偵測露骨內容，請前往 `VideoIntApiDemo` 資料夾中的 `Program.cs` 檔案，然後將程式碼替換為下列程式碼：

```
using System;
using Google.Cloud.VideoIntelligence.V1;

namespace VideoIntApiDemo
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var client = VideoIntelligenceServiceClient.Create();
            var request = new AnnotateVideoRequest
            {
                InputUri = "gs://cloud-samples-data/video/gbikes_dinosaur.mp4",
                Features = { Feature.ExplicitContentDetection }
            };
            var op = client.AnnotateVideo(request).PollUntilCompleted();
            foreach (var result in op.Result.AnnotationResults)
            {
                foreach (var frame in result.ExplicitAnnotation.Frames)
                {
                    Console.WriteLine("Time Offset: {0}", frame.TimeOffset);
                    Console.WriteLine("Pornography Likelihood: {0}",
frame.PornographyLikelihood);
                    Console.WriteLine();
                }
            }
        }
    }
}
```

請花一到兩分鐘研究程式碼，瞭解系統如何偵測露骨內容*.*

回到 Cloud Shell，執行應用程式：

```
dotnet run
```

這可能需要幾秒鐘，但最終您應該會看到下列輸出內容：

```
dotnet run
```

```
Time Offset: "0.056149s"
```

```
Pornography Likelihood: VeryUnlikely
```

```
Time Offset: "1.166841s"
```

```
Pornography Likelihood: VeryUnlikely
```

```
...
```

```
Time Offset: "41.678209s"
```

```
Pornography Likelihood: VeryUnlikely
```

```
Time Offset: "42.596413s"
```

```
Pornography Likelihood: VeryUnlikely
```

摘要

在這個步驟中，您已使用 Video Intelligence API 對影片執行煽情露骨內容偵測。進一步瞭解[情色露骨內容偵測](#)。

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 恭喜！

您已瞭解如何使用 C# 存取 Video Intelligence API！

清除所用資源

如何避免系統向您的 Google Cloud Platform 帳戶收取您在本快速入門導覽課程中所用資源的相關費用：

- 前往 [Cloud Platform Console](#)。
- 選取要關閉的專案，然後按一下頂端的「刪除」，系統就會排定刪除專案的時間。

瞭解詳情

- Google Cloud Video Intelligence API：<https://cloud.google.com/video-intelligence/docs/>
- Google Cloud Platform 上的 C#/.NET：<https://cloud.google.com/dotnet/>
- Google Cloud .NET 用戶端：<https://googlecloudplatform.github.io/google-cloud-dotnet/>

授權

這項內容採用的授權為 Creative Commons 姓名標示 2.0 通用授權。
